Cahier des charges — Gestion de la bibliothèque ITBS

1. Présentation du projet

1.1. Contexte

L'IT Business School (ITBS) dispose d'une application permettant de gérer différents services liés à la vie académique des étudiants.

Cependant, la gestion de la bibliothèque, notamment la gestion des livres, des emprunts, des retours et de l'accès à l'espace de bibliothèque, peut être améliorée grâce à une application mobile dédiée.

Le présent projet consiste donc à développer une **partie mobile de gestion de bibliothèque pour l'ITBS**, développée en **C#**, permettant aux étudiants de consulter et réserver les ressources de la bibliothèque, ainsi que de réserver une place dans l'espace de travail.

L'application permettra également au bibliothécaire de gérer les livres, les emprunts, les retours, les réservations et l'accès à la bibliothèque.

---

2. Objectifs du projet

L'application a pour objectifs de :

- digitaliser la gestion de la bibliothèque ;
- faciliter la consultation des livres disponibles ;
- permettre aux étudiants de réserver des livres ;
- gérer les emprunts et les retours ;
- permettre aux étudiants de réserver une place dans la bibliothèque ;
- contrôler l'accès à la bibliothèque grâce à un système de QR Code ;
- enregistrer automatiquement l'entrée et la sortie des étudiants ;
- éviter l'accès à la bibliothèque sans réservation ;
- permettre au bibliothécaire de gérer les livres et les emprunts ;
- centraliser les informations relatives à la bibliothèque.

---

3. Utilisateurs de l'application

L'application comporte **deux types d'utilisateurs**.

3.1. Étudiant

L'étudiant pourra :

- se connecter à l'application ;
- consulter le catalogue des livres ;
- rechercher un livre ;
- consulter sa disponibilité ;
- réserver un livre ;
- consulter ses emprunts ;
- consulter ses réservations ;

- réserver une place dans la bibliothèque ;
- consulter sa réservation ;
- scanner le QR Code à l'entrée ;
- scanner le QR Code à la sortie ;
- recevoir des notifications.

3.2. Bibliothécaire

Le bibliothécaire pourra :

- gérer les livres ;
- ajouter un livre ;
- modifier un livre ;
- supprimer un livre ;
- consulter les réservations de livres ;
- gérer les emprunts ;
- enregistrer les retours ;
- gérer les réservations des places ;
- gérer les espaces et les places disponibles ;
- contrôler les accès à la bibliothèque ;
- consulter les étudiants actuellement présents dans la bibliothèque.

---

4. Authentification

L'application devra proposer une authentification permettant d'identifier l'étudiant ou le bibliothécaire.

Étudiant

L'étudiant pourra se connecter avec ses informations ITBS :

```
Email / Identifiant
Mot de passe
```

Après connexion, l'application identifiera automatiquement son compte.

Bibliothécaire

Le bibliothécaire disposera également d'un compte lui permettant d'accéder aux fonctionnalités de gestion.

---

5. Gestion des livres

Le bibliothécaire pourra gérer le catalogue de la bibliothèque.

Pour chaque livre, les informations suivantes pourront être enregistrées :

- titre ;
- auteur ;
- ISBN ;
- catégorie ;
- description ;

- langue ;
- année de publication ;
- image de couverture ;
- quantité disponible.

Actions du bibliothécaire

Le bibliothécaire pourra :

- ajouter un livre ;
- modifier les informations d'un livre ;
- supprimer un livre ;
- modifier sa disponibilité.

---

6. Consultation des livres par l'étudiant

L'étudiant pourra consulter le catalogue de la bibliothèque directement depuis son téléphone.

Recherche

La recherche pourra être effectuée par :

- titre ;
- auteur ;
- ISBN ;
- catégorie ;
- mot-clé.

Fiche du livre

La fiche d'un livre affichera :

📚 Titre
👤 Auteur
🏷️ Catégorie
📖 Description
🌐 Langue
📅 Année
📦 Disponibilité

Si le livre est disponible, l'étudiant pourra effectuer une réservation ou demander son emprunt selon les règles définies par la bibliothèque.

---

7. Réservation d'un livre

Lorsqu'un étudiant souhaite obtenir un livre, il pourra effectuer une réservation depuis l'application.

La réservation contiendra :

- étudiant ;

- livre ;
- date de réservation ;
- statut de la réservation.

Les statuts pourront être :

- **En attente**
- **Confirmée**
- **Récupérée**
- **Annulée**
- **Expirée**

Le bibliothécaire pourra consulter les réservations et préparer les livres concernés.

---

8. Gestion des emprunts

Le bibliothécaire pourra enregistrer les emprunts des étudiants.

Lors d'un emprunt, les informations suivantes seront enregistrées :

```
Étudiant
Livre
Date d'emprunt
Date prévue de retour
Statut
```

Le statut pourra être :

- En cours
- Retourné
- En retard

L'étudiant pourra consulter ses emprunts directement depuis l'application.

---

9. Gestion des retours

Lorsqu'un étudiant retourne un livre, le bibliothécaire enregistre le retour dans l'application.

Le système enregistrera :

- la date réelle du retour ;
- le statut de l'emprunt ;
- éventuellement le retard.

L'étudiant pourra ensuite voir que le livre a été retourné.

---

10. Gestion de l'espace de bibliothèque

L'application permettra également de gérer **l'espace physique de la bibliothèque**.

La bibliothèque pourra être divisée en différentes zones.

Par exemple :

```
Bibliothèque ITBS

├── Zone A — Lecture
├── Zone B — Travail individuel
├── Zone C — Travail en groupe
└── Zone D — Ordinateurs
```

Chaque zone pourra contenir plusieurs places.

Exemple :

```
Zone A

A01 → Disponible
A02 → Disponible
A03 → Réservée
A04 → Occupée
```

---

11. Réservation d'une place

L'étudiant pourra réserver une place depuis l'application.

Il sélectionnera :

- la date ;
- la zone ;
- la place ;
- l'heure de début ;
- l'heure de fin.

Exemple :

```
Date : 28/09/2026
Zone : Travail individuel
Place : B12
Heure : 14:00 → 16:00

[ Confirmer la réservation ]
```

Après confirmation, la place sera réservée à cet étudiant pour la période choisie.

---

12. Contrôle d'accès par QR Code

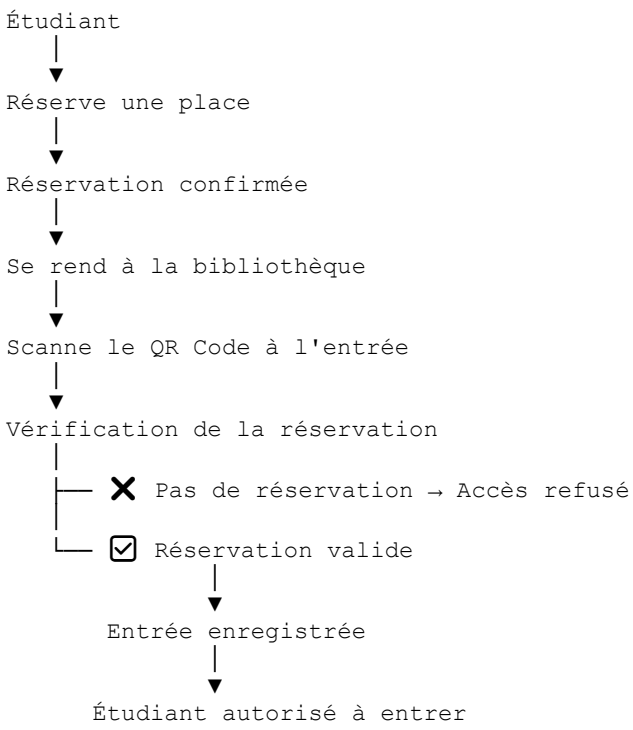
Cette fonctionnalité constitue une partie importante de l'application.

La réservation d'une place **ne signifie pas automatiquement que l'étudiant est entré dans la bibliothèque**.

L'accès sera validé grâce à un **QR Code situé à la porte de la bibliothèque**.

Principe

Le système fonctionnera ainsi :



---

13. Scan du QR Code à l'entrée

À l'arrivée à la bibliothèque, l'étudiant ouvrira l'application et sélectionnera :

« Entrer dans la bibliothèque »

L'application ouvrira le scanner QR Code.

L'étudiant scannera le QR Code placé à l'entrée.

Le système vérifiera automatiquement :

- l'identité de l'étudiant ;
- l'existence d'une réservation ;
- la date ;
- l'heure ;
- la validité de la réservation ;
- l'état de la réservation.

Si tout est valide

L'application affichera :

☑ **Accès autorisé**
Votre entrée dans la bibliothèque a été enregistrée.

La réservation passera alors de :

Réservée → En cours

et l'entrée sera enregistrée.

---

14. Refus d'accès

Si l'étudiant ne possède pas de réservation valide, l'accès sera refusé.

Exemples :

Pas de réservation

❌ **Accès refusé**
Vous n'avez aucune réservation active pour cette période.

Réservation expirée

❌ **Accès refusé**
Votre réservation a expiré.

Mauvaise période

❌ **Accès refusé**
Votre réservation n'est pas encore active.

Cela permet d'éviter qu'un étudiant entre simplement parce qu'il possède l'application.

---

15. Sortie de la bibliothèque

Le système devra également enregistrer la sortie.

À la sortie de la bibliothèque, l'étudiant devra scanner **le QR Code prévu à la sortie**.

Le fonctionnement sera :

```
Étudiant présent
      |
      ▼
Se rend à la sortie
      |
      ▼
Scanne le QR Code
      |
      ▼
Système identifie l'étudiant
      |
      ▼
Sortie enregistrée
      |
      ▼
Place libérée
```

L'application affichera par exemple :

☑ **Sortie enregistrée**
Merci et à bientôt !

La place sera alors automatiquement considérée comme **libérée**.

---

16. Gestion du statut de présence

Pour chaque réservation, le système pourra suivre le cycle suivant :

```
Réservée
    |
    ▼
Entrée validée
    |
    ▼
Présent
    |
    ▼
Sortie enregistrée
    |
    ▼
Terminée
```

Cela permettra de différencier :

- un étudiant qui a réservé mais n'est pas encore venu ;
- un étudiant qui est actuellement dans la bibliothèque ;
- un étudiant qui est déjà sorti.

---

17. Gestion des absences

Si un étudiant réserve une place mais ne scanne jamais le QR Code d'entrée, sa réservation restera dans un état du type :

Réservée / Non utilisée

Une règle pourra être définie afin que la réservation soit automatiquement libérée après un certain délai.

Par exemple :

```
Réservation : 14:00
Dernière heure d'arrivée autorisée : 14:30

Si aucun scan avant 14:30
→ réservation expirée
→ place disponible
```

Cela évite qu'une place reste bloquée inutilement.

---

18. Gestion des places par le bibliothécaire

Le bibliothécaire pourra :

- ajouter une zone ;
- modifier une zone ;
- supprimer une zone ;
- ajouter des places ;
- modifier une place ;
- désactiver temporairement une place ;
- consulter les réservations ;
- consulter les étudiants actuellement présents.

Exemple :

```
Zone B — Travail individuel

B01 → Disponible
B02 → Réservée
B03 → Occupée
B04 → Disponible
```

---

19. Gestion des réservations par le bibliothécaire

Le bibliothécaire pourra consulter les réservations.

Il pourra voir :

```
Étudiant : Manel Boulares
Place : B12
Date : 28/09/2026
Horaire : 14:00 - 16:00
Statut : Présent
```

Il pourra également consulter les réservations de livres.

---

20. Notifications

L'application pourra envoyer des notifications aux étudiants.

Réservation d'une place

🔔 Votre réservation de la place B12 est confirmée.

Rappel

🔔 Votre réservation commence dans 30 minutes.

Réservation expirée

🔔 Votre réservation de la place B12 a expiré.

Emprunt

🔔 Votre livre doit être retourné demain.

Retard

⚠️ Votre emprunt est en retard.

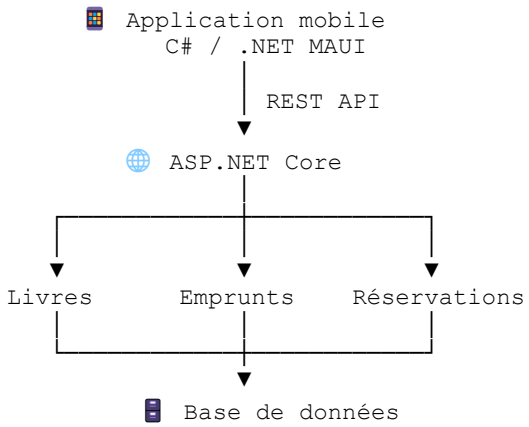
Livre réservé

📚 Le livre que vous avez réservé est disponible.

---

21. Architecture de l'application

L'architecture proposée sera :



Technologies proposées

Mobile :

- C#
- .NET MAUI

Backend :

- C#
- ASP.NET Core Web API

Base de données :

- SQL Server ou PostgreSQL

Communication :

- API REST
- JSON

QR Code :

- génération et lecture de QR Codes avec une bibliothèque compatible .

---

22. Base de données

Une structure simplifiée **pourrait être** :

User

```
id
nom
prenom
email
matricule
password
role
```

Book

```
id
titre
auteur
isbn
categorie
description
langue
annee
quantite
```

Loan

```
id
user_id
book_id
date_emprunt
date_retour_prevue
date_retour_reelle
statut
```

BookReservation

```
id
user_id
book_id
date_reservation
statut
```

LibraryZone

```
id
nom
description
```

Seat

```
id
zone_id
numero
```

```
statut
```

SeatReservation

```
id
user_id
seat_id
date
heure_debut
heure_fin
statut
date_entree
heure_entree
date_sortie
heure_sortie
```

Notification

```
id
user_id
titre
message
date
lu
```

---

23. Cycle complet d'une réservation de place

Voici le scénario principal de l'application :

Étape 1 — Réservation

L'étudiant sélectionne une place :

B12 — 14:00 → 16:00

La réservation est enregistrée.

Étape 2 — Arrivée

L'étudiant arrive à la bibliothèque.

Il scanne le **QR Code d'entrée**.

Étape 3 — Vérification

Le système vérifie :

- étudiant ;
- réservation ;
- date ;
- heure ;
- place.

Si tout est correct :

☑ Accès autorisé.

Étape 4 — Présence

L'étudiant occupe la place.

Son statut devient :

Présent

Étape 5 — Départ

L'étudiant quitte la bibliothèque.

Il scanne le **QR Code de sortie**.

Étape 6 — Libération

Le système enregistre :

Heure de sortie : 15:42

et libère la place.

Statut :

Terminée

---

24. Règles de gestion principales

Règle 1

Un étudiant ne peut réserver une place déjà réservée pendant le même créneau.

Règle 2

Un étudiant doit posséder une réservation valide pour entrer.

Règle 3

Le scan du QR Code d'entrée valide la présence de l'étudiant.

Règle 4

Un étudiant qui n'a pas enregistré son entrée ne peut pas enregistrer normalement sa sortie.

Règle 5

Le scan du QR Code de sortie termine la réservation.

Règle 6

Après la sortie, la place devient disponible.

Règle 7

Une réservation non utilisée peut expirer automatiquement après un délai défini.

Règle 8

Un étudiant ne peut pas avoir plusieurs réservations qui se chevauchent.

Règle 9

Un étudiant ne peut pas entrer dans la bibliothèque avec une réservation expirée.

Règle 10

Le bibliothécaire peut consulter et gérer les réservations et les emprunts.

---

25. Périmètre du projet

Inclus dans le projet

Fonctionnalité	Étudiant	Bibliothécaire
Connexion	☑	☑
Consultation des livres	☑	☑
Recherche de livres	☑	☑
Gestion des livres	❌	☑
Réservation d'un livre	☑	☑
Emprunt	Consultation	Gestion
Retour	Consultation	Gestion
Réservation d'une place	☑	Gestion
Gestion des places	❌	☑
QR Code entrée	☑	—
QR Code sortie	☑	—
Validation d'accès	Automatique	Consultation
Notifications	☑	—
Gestion des réservations	Ses réservations	Toutes

---

26. Résultat attendu

L'application finale devra permettre à l'ITBS de disposer d'une solution mobile dédiée à la bibliothèque, couvrant **deux aspects complémentaires** :

📚 Gestion documentaire

```
Livres
   ↓
Recherche
```

```
   ↓
Réservation
   ↓
Emprunt
   ↓
Retour
```

Gestion de l'espace

```
Choix d'une place
       ↓
Réservation
       ↓
QR Code entrée
       ↓
Accès autorisé
       ↓
Présence
       ↓
QR Code sortie
       ↓
Place libérée
```

Ainsi, l'application ne sert pas uniquement à gérer les livres : elle permet également de **contrôler et gérer l'utilisation réelle de l'espace de bibliothèque**, avec une traçabilité de l'entrée et de la sortie des étudiants.